SALA HUM POWERGUARD

ระบบดูแลไฟฟ้าชุมชน

ต้นแบบเว็บไซต์จำลอง

บ้านศาลาหุม
ชุมชนประมงกระชัง

เริ่มตรวจไฟจริง
เลือกวิธีแก้ที่คุ้ม
แล้วติดตามผล



ไฟฟ้าไม่เสถียรตามรายงานพื้นที่
ยังไม่มีหลักฐานติดตั้งฮาร์ดแวร์ของทีม

นาย โฟล์ค พี บอส ข้าวฟ่าง



ภาพจากแพ็กชุมชน วันถ่ายไม่ระบุ ใช้แสดงบริบทกระชัง

ไฟไม่เสถียรตามรายงานพื้นที่

ผลต่ออุปกรณ์และความเสียหายยังต้องตรวจวัด



เรือและกระชังในภาพจาก Data Pack วันถ่ายไม่ระบุ

50–70

ครัวเรือนโดยประมาณ
ตามเอกสารหน้า 6

>45

กระชังที่ผู้ให้ข้อมูล
เชื่อมโยงในเอกสารหน้า 1

คนที่ต้องร่วมระบุโหลด

ผู้เลี้ยงปลา ครัวเรือน ผู้ดูแลระบบเดิม
ยังไม่ทราบว่าใครและเครื่องใดต้องสำรองไฟ

มีรายงาน
ไฟตก / โซลาร์บางบ้านไม่พอ

ต้องวัดเพิ่ม
แรงดัน ความถี่ ระยะเวลา

ต้องยืนยัน
เครื่องที่หยุด ภาระดูแล งบที่จ่ายไหว

E01–E03 Data Pack ภาคใต้ น.1, 3–7 ตัวเลขในเอกสาร ไม่ใช่สำมะโนล่าสุด

วิธีรับเหตุเดิมยังต้องถามคนใช้งาน

การสัมภาษณ์และบันทึกไฟช่วยเลือกทางแก้ได้ตรงจุด

ก่อนเกิดเหตุ

เครื่องใดจำเป็นต้องมีไฟ?
ใครเป็นคนดูแล?

TBD รอสัมภาษณ์

ระหว่างเกิดเหตุ

รู้เหตุเมื่อไร? เครื่องไหนหยุด?
ใครรับแจ้งและทำอะไร?

TBD รอสัมภาษณ์

หลังเกิดเหตุ

มีหลักฐานอะไรเหลือ?
ซ่อมหรือสำรองไฟคุ้มกว่า?

TBD รอสัมภาษณ์

วงจรตัดสินใจที่เสนอ

วัดหลักฐาน

ไฟ โหลด เวลา และคุณภาพข้อมูล

→

เลือกวิธีแก้

ซ่อม / UPS / ไฟสำรองเฉพาะจุด

→

ตรวจผล

เปรียบเทียบกับ baseline เดิม

พลังงานและข้อมูลมีเส้นทางแยกกัน

โครงสร้าง P0–P3 เป็นข้อเสนอที่ต้องตรวจพิกัดก่อนสร้างจริง

ทางเดินพลังงาน DC

P0 > P1 > P2 > P3 ตามแบบจำลอง

แหล่งจ่าย

DC / แบตสำรอง
ฟิวส์ + BMS เสนอ

P0 ศูนย์ไฟ

ตัวควบคุม
30 W สมมติ

P1 กระชัง

มอนิเตอร์ตัวอย่าง
120 W สมมติ

P2

เครื่องจำเป็น
80 W สมมติ

P3

เครื่องที่พักได้
260 W สมมติ

ตัวควบคุมสั่ง driver แรงดันต่ำ ยังไม่มีการสั่งตัดไฟบ้านจริง

ข้อมูลและการแจ้งเตือน

P1–P3

ค่าจำลอง + quality
last_seen / สถานะโหลด

P0 รวมเหตุ

จำแนกไฟ / offline
คงลำดับความสำคัญ

Dashboard

คนรับแจ้ง / ประวัติ
ยืนยันหน้างานก่อนทำต่อ

เหตุไฟดับและการรับแจ้ง

ทุกสถานะในเดโมมาจากตัวจำลองชุดเดียวกัน

1 ไฟตก / ดับ — 2 เก็บหลักฐาน — 3 วิเคราะห์เหตุ — **4 ใช้ไฟสำรอง** — 5 พักโหลด — 6 แจ้งเตือน — 7 คืนระบบ



ภาพจากเว็บจริง / ค่าจำลอง

โหนดไม่ส่งข้อมูล

ตรวจ last seen / quality
ตรวจว่าเครื่องยังมีไฟหรือไม่
เปิดดูเหตุและให้คนรับทราบ

Offline อย่างเดียวไม่ยืนยันไฟดับ
ไฟกลับคืน P0/P1 ก่อน ตามด้วย P2/P3 เมื่อเวลาเดิน

E05–E08 simulator.ts / powerguard-model.ts และ screenshot จริง 15 ต.ค. 2569 ข้อมูลจำลอง

วงจรและข้อมูลที่ต้องพิสูจน์

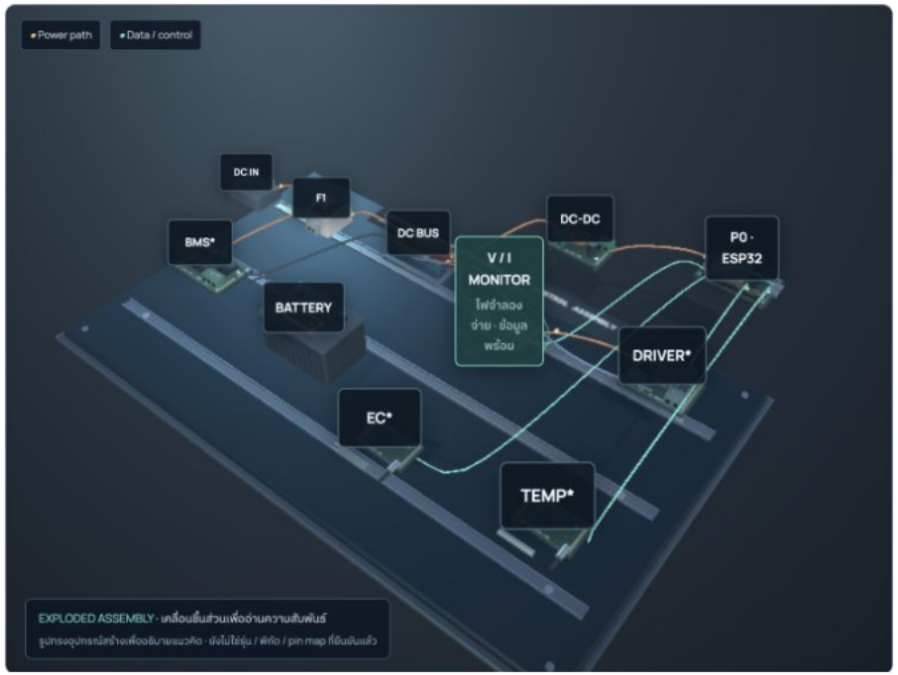
เว็บแสดงแนวคิด DC ฮาร์ดแวร์และ gateway ยังเป็นแผนพัฒนา

ประเภทข้อมูล	แผนฮาร์ดแวร์ / สถานะตอนนี้
วัดตรง	แรงดัน กระแส อุณหภูมิ / เว็บใช้ค่าจำลอง
คำนวณ	SoC และเวลาสำรอง / ต้องเทียบค่าจริง
ยังวัดไม่ได้	DO ไม่มี sensor ห้ามแจ้งภัยจาก DO

Payload ที่เสนอ

node_id, seq, timestamp, source_voltage,
battery_soc, load_state, last_seen, quality

edge / gateway / transport ต้องเลือกและทดสอบจริง

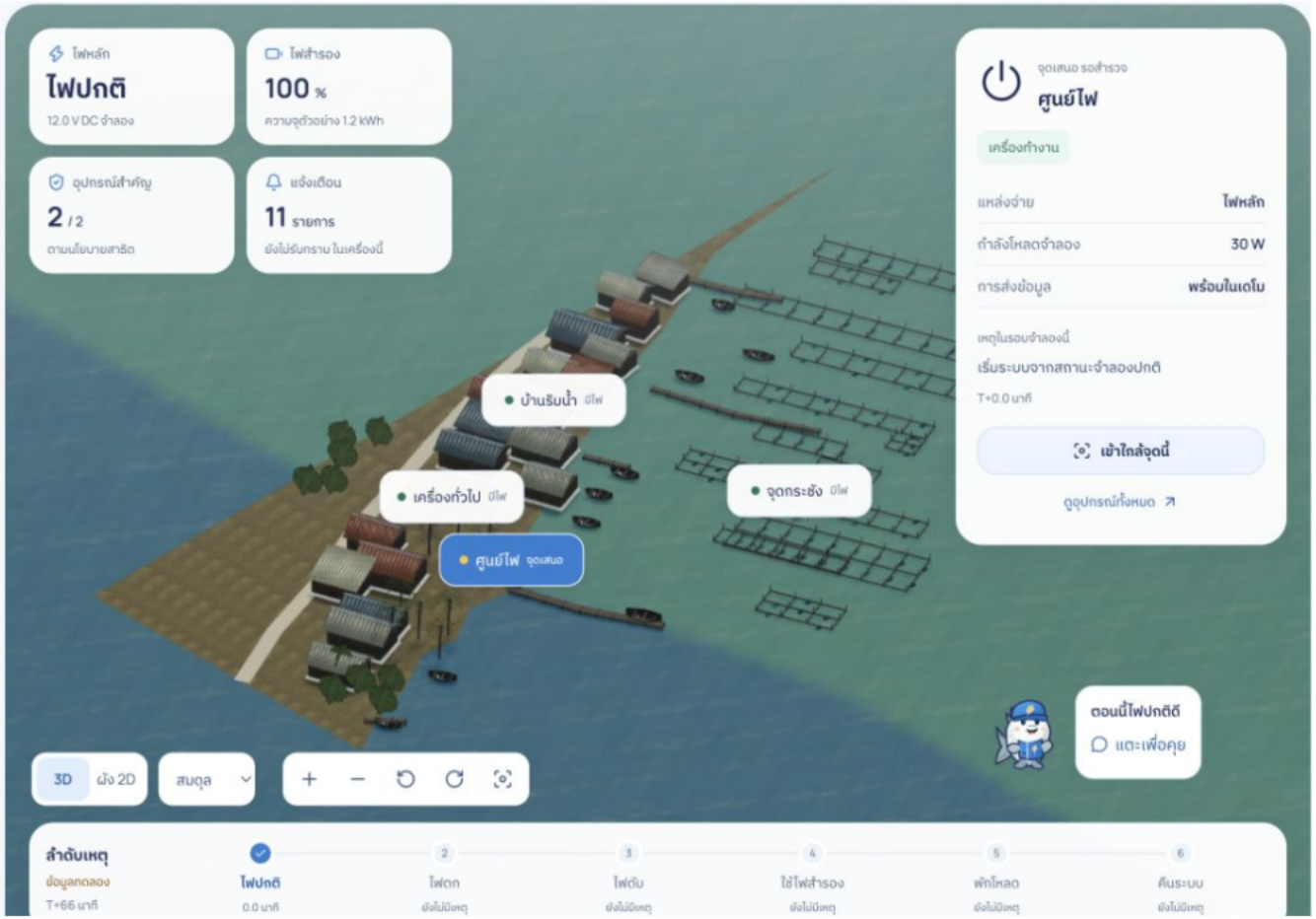


ภาพห้องวงจรที่รันจริง ชิ้นส่วนเป็น reference concept

ฟิวส์ BMS พิกัด สาย ตู้ และ isolation
ต้องผ่านผู้มีคุณสมบัติ
GPIO ไม่ขับโหลดโดยตรง เว็บยังไม่สั่ง mains จริง

ต้นแบบที่กดทดลองได้

เลือกอุปกรณ์ ลองไฟดับ แล้วอ่านเหตุและไฟสำรอง





ข้อมูลทดลอง

เดโม 45 วินาที

เลือกจุดกระชัง
ลองไฟตก / ไฟดับ
เปิดแจ้งเตือนและคืนไฟ

URL: รุ่นเผยแพร่ก่อนรอบนี้

peephatz-dev.github.io/community-field-notes/energy-platform/

ความพร้อมที่พิสูจน์ได้วันนี้

ระดับแนวคิด / วิเคราะห์ พร้อมต้นแบบเว็บจำลอง

เรื่อง	ทำได้ในเว็บ	ฮาร์ดแวร์จริง	ก่อนติดตั้ง
พื้นที่ / เลือกจุด	PASS ภาพหน้าจอ	ยังไม่มีหลักฐาน	สำรวจตำแหน่งและสิทธิ์
ไฟดับ / แบต / โหลด	PASS automated tests	ยังไม่มีหลักฐาน	bench + runtime test
แจ้งเตือน / ประวัติ	PASS UI + tests	ยังไม่มีหลักฐาน	ทดสอบรับเหตุ / offline
วงจร / ข้อมูล	แนวคิด DC และ schema	ยังไม่มีหลักฐาน	BOM / rating / สอบเทียบ

52 / 52

แบบทดสอบซอฟต์แวร์ผ่าน

หลักฐานนี้ยังไม่ใช่ผลทดลองกับกลุ่มตัวอย่างหรือการติดตั้งในชุมชน

E06–E08 / E15 test/*.test.mjs และ deliverables/web-ui/screenshots ตรวจ 15 ต.ค. 2569

ต้นทุนขึ้นกับปัญหาและโหลดจริง

ความต่างที่เสนอ: มีหลักฐานเลือกวิธีแก้และตรวจผลหลังทำ

ทางเลือก	เงินลงทุน / ดูแล	ชั่วโมงคุ้มครอง	ข้อมูลและความเสี่ยง
ตรวจระบบกับการไฟฟ้า	TBD / ขอบเขตงาน	ขึ้นกับการแก้เหตุ	บันทึกแรงดัน / ผู้รับผิดชอบ
UPS สำเร็จรูป	1,750* / ดูแล TBD	ตามรุ่นและโหลด	W, VA, runtime / เข้ากันได้
สำรองเฉพาะโหลด	TBD / วงจรและแบต	ตาม Wh ใช้ได้จริง	กระแสเริ่มต้น / ความปลอดภัย
Solar + Battery	TBD / ติดตั้งและดูแล	ตามแสงและโหลด	พื้นที่ อายุแบต / ความคุ้ม

ตัวอย่างขนาดแบต ไม่ใช่ราคา

150 W × 2 h ÷ (0.8 × 0.8) ≈ 469 Wh

สมมติ DoD 80% และประสิทธิภาพ 80% ยังต้องวัด

เทคโนโลยีเดิมที่ต้องเทียบ

Bubble FiT / Aqua-IoT ทำเรื่องติดตามน้ำ
PowerGuard เสนอการวินิจฉัยไฟและลำดับโหลด
ต้นทุนรวมและผลประหยัดยังรอยืนยัน

*ราคาเครื่อง UPS ตัวอย่างเฉพาะออนไลน์ ยังไม่รวมระบบวัด ตู้ การติดตั้ง และค่าเปลี่ยนแบต ต้องตรวจราคาอีกครั้ง

E10–E14 / E18 PEA / Schneider / NECTEC (2560, 2563) / ราคา UPS: Advice 15 ต.ค. 2569 URL ใน notes

ทดลอง 1–2 จุดก่อนตัดสินใจขยาย

จุดทดลองและผู้ดูแลในชุมชนยังรอข้อตกลง

สำรวจ — วัด — วิเคราะห์ — ป้องกัน — วัดผล — **ขยาย**

สิ่งที่จะวัดก่อนขยาย

ความครบถ้วนหลักฐานเหตุ
นาทีที่คงโหลดสำคัญได้
ต้นทุนตลอดอายุเทียบทางเลือก
ผู้ดูแลอ่านเหตุและบันทึกได้

เจ้าของงานและผลส่งมอบ

นาย โจทย์ / ต้นทุน / แผนทดลอง
โฟล์ค โหลด / วงจร / ความปลอดภัย
พี Dashboard / บันทึกและ KPI
บอส การส่งข้อมูล / ผู้รับเหตุ
ข้าวฟ่าง แหล่งข้อมูล / ยืนยันกับชุมชน

สิ่งที่ขอเพื่อเริ่ม

อนุญาตวัดแบบจำกัดจุด เข้าถึงข้อมูลระบบเดิมที่ยินยอม
ระบุผู้ประสานงานและผู้รับเหตุร่วมกัน ชื่อท้องถิ่นยัง TBD